

מאגר שאלות — פרק 2: אמצע קטע

24 שאלות · ממוצע השיעורים — מהאמצע אל הקצה החסר · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — אמצע קטע בסיסי 📌 (שאלות 1-4)

1. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(2, 6)$ ו- $B(8, 10)$?

2. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(0, 0)$ ו- $B(6, 4)$?

3. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(1, 5)$ ו- $B(9, 5)$?

4. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(4, 2)$ ו- $B(4, 12)$?

חלק ב' — עם מספרים שליליים — (שאלות 5-8)

5. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(-4, 3)$ ו- $B(2, 9)$?

6. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(-7, -2)$ ו- $B(1, 6)$?

7. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(5, -3)$ ו- $B(-5, 3)$?

8. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(-2, -8)$ ו- $B(-6, -4)$?

חלק ג' — תוצאות שאינן שלמות 📊 (שאלות 9-12)

9. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(1, 2)$ ו- $B(4, 5)$?

10. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(0, 1)$ ו- $B(3, 6)$?

11. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(-2, 4)$ ו- $B(3, 4)$?

12. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(2, -1)$ ו- $B(5, 2)$?

חלק ד' — מציאת קצה חסר 🎯 (שאלות 13-16)

13. הקצה $A(1, 1)$ והאמצע $M(4, 5)$. מהו הקצה B ?

14. הקצה $A(-2, 3)$ והאמצע $M(0, 0)$. מהו הקצה B ?

15. הקצה $B(6, 4)$ והאמצע $M(2, 1)$. מהו הקצה A ?

16. הקצה $A(3, -4)$ והאמצע $M(3, 0)$. מהו הקצה B ?

חלק ה' – תיכונים, אלכסונים ואתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. במשולש $A(0, 0)$, $B(10, 0)$, $C(5, 8)$ מהו אורך התיכון היוצא מ- C ?
18. שלושה קודקודים של מקבילית $ABCD$ הם $A(2, 1)$, $B(6, 1)$ ו- $C(8, 5)$. מהו D ?
19. האם לקטע שקצותיו $A(1, 2)$ ו- $B(7, 8)$ ולקטע שקצותיו $C(2, 7)$ ו- $D(6, 3)$ יש אותה נקודת אמצע?
20. הקצה A נמצא על ציר ה- x בנקודה $(-1, 0)$, ואמצע הקטע הוא $M(3, 2)$. מהו B ?

חלק ו' – מלכודות ובדיקה עצמית 🌀 (שאלות 21–24)

21. אמצע הקטע AB הוא $M(0, 0)$ והקצה הוא $A(-4, 6)$. מהם שיעורי B ?
22. מהו אמצע הקטע שקצותיו $A(-7, -3)$ ו- $B(-1, -9)$?
23. הנקודות $A(2, 3)$ ו- $B(10, 9)$ הן קצות קוטר במעגל. מהם שיעורי המרכז ומהו הרדיוס?
24. נתון הקצה $A(2, 1)$ והאמצע $M(5, 4)$. תלמיד ענה $B(3.5, 2.5)$. מה הטעות שלו ומהי התשובה הנכונה?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. (5, 8)

2. (3, 2)

3. (5, 5)

4. (4, 7)

5. (-1, 6)

6. (-3, 2)

7. (0, 0) — ראשית הצירים

8. (-4, -6)

9. (2.5, 3.5)

10. (1.5, 3.5)

11. (0.5, 4)

12. (3.5, 0.5)

13. B(7, 9)

14. B(2, -3)

15. A(-2, -2)

16. B(3, 4)

17. אמצע AB הוא $(5, 0)$, והתיכון אנכי באורך 8

18. אמצע AC הוא $(5, 3)$, ולכן $D(4, 5)$

19. כן — שני האמצעים הם $(4, 5)$

20. $B(7, 4)$

21. $x = 2 \cdot 0 - (-4) = 4$ וגם $y = 2 \cdot 0 - 6 = -6$, כלומר $B(4, -6)$

22. $M((-7 - 1)/2, (-3 - 9)/2) = (-4, -6)$

23. מרכז $M(6, 6)$ ורדיוס $\sqrt{16 + 9} = 5$

24. הוא חישב ממוצע של A ושל M במקום כפליים האמצע פחות הקצה. נכון: $B(8, 7)$